

# 血行動態モニタリングの原理と実践 — MAPを単独の目標にしない(総説・JClinMonitComput2026)

---

出典 Mirus M, Saugel B, Spieth PM. Journal of Clinical Monitoring and Computing. 2026;40:375–389. doi:10.1007/s10877-025-01397-6

掲載誌 Journal of Clinical Monitoring and Computing(2026)

原著 [doi.org/10.1007/s10877-025-01397-6](https://doi.org/10.1007/s10877-025-01397-6)(本文PDFは別途)

原題 Hemodynamic monitoring: basic principles in operation room and intensive care unit

---



## 聖路加ICUでの実践への示唆

### 聖路加ICUでの実践

#### 病棟プロトコルへの落とし込み

- 「MAP 65mmHg 達成」で申し送りを終えない運用にする。MAP は CO と SVR の積の結果であって独立変数ではない。同じ MAP 65 でも「CO が低く SVR が高い」のか「CO が高く SVR が低い」のかで、次に打つ手（強心薬か昇圧薬か輸液か）は正反対になる。回診では **MAP・CO・SVR・RAP の4つをセットで言語化する** 習慣に変える
- 「何が律速か」を1語で言う練習。本総説の中心命題は「limiting factor（律速因子）を同定してから道具と目標を選ぶ」。律速は **volume（容量）／tone（血管トーン）／contractility（収縮性）／afterload（後負荷）** の4つのどれか。これを回診の定型句にすると、モニタの選択が自然に決まる
- **エコーを第一選択の道具として位置づける**。本総説は「短時間・中等度リスクの不安定なら、間欠的エコー＋動的前負荷指標＋非校正パルス波解析で足りることが多い」と明示する。当院の体制では、**全員が基礎的な心エコー・肺エコー・VExUS を回せることが、どの機器を買うかより優先度が高い**
- **機器の値をメーカー間で読み替えない**。同じ「SVV」「CI」というラベルでも、非校正パルス波解析はデバイスごとにアルゴリズムが異なり互換性が保証されない。当院で複数機種が混在する場合は、**絶対値ではなくトレンドで判断することを申し合わせる**
- **超正常値（supranormal DO<sub>2</sub>）を狙わない**。Shoemaker の1988年の結果は、その後の ICU 集団の試験（Hayes、Gattinoni）で再現されず、むしろ合併症が増えた。**「酸素供給は多いほど良い」は当院の診療から明確に外す**
- **PAC・経肺熱希釈の適応を絞る**。原因不明の遷延性ショック、重度右心不全、肺高血圧、複合ショックは PAC の典型的適応。EVLW と容量的前負荷が知りたい局面は経肺熱希釈。それ以外是非侵襲＋エコーで足りる



## この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

### 補足

#### リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 血行動態モニタリングは手術室・ICU の標準的ケアの一部であり、循環障害の早期認識と是正が臓器障害の予防につながる。測定できる変数は増え続け、機器の種類も多い
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: 「どの変数を測るべきか」「どの目標値を狙うべきか」という100年以上前から続く2つの問いは、いまだ決着していない。微小循環の障害が敗血症性ショックで持続することは分かっているが、日常臨床で標準化された評価ツールは存在しない。また、機器ごとに同じ名前の変数が互換でないという問題も未解決である
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 新しいエビデンスの提示ではなく、**生理学に錨を下ろした「読み方の教科書」**である。①酸素供給 (DO<sub>2</sub>) と静脈還流 (VR) から MAP を導出的な目標として位置づけ直し、②電気回路アナロジーの有用性と限界を明示し、③Guyton モデル (MSFP・stressed volume) で「なぜ輸液が効くのか／効かないのか」を説明し、④校正／自動校正／非校正のモニタの原理差を整理し、⑤GDT (目標指向型治療) の主要試験を手術室と ICU で分けて総括した。**「機器は道具であって解ではない」**という4つのキーメッセージに集約される



## 全体要約

### 要旨

ひとことで **MAP は独立した治療目標ではなく、CO と SVR と RAP の相互作用の結果である**。酸素供給の十分さを MAP だけから判断することはできず、モニタは「臨床上の問いから逆算して」選ぶべきである。固定閾値より**個別化された動的な目標と、介入への反応 (トレンド)**のほうが優れる。

- **形式**: ナラティブレビュー (教育目的)。生理学 (酸素供給・静脈還流・MAP の調節) を軸に、侵襲的／非侵襲的モニタを比較し、GDT 試験のエビデンスを手術室と ICU の文脈で総括
- **キーメッセージ①**: **生理学の理解が土台**。前負荷・後負荷・収縮性・静脈還流の相互作用を把握していなければ、どの機器も役に立たない

- **キーメッセージ②: MAP は単独の目標ではない。**MAP は流量と抵抗の相互作用を反映し、CO や SVR と切り離して解釈してはならない
  - **キーメッセージ③: 血行動態の目標は個別化が必須。**「正常範囲」はすべての臨床シナリオに当てはまらない
  - **キーメッセージ④: モニタ技術は道具であって解ではない。**校正／自動校正／非校正、侵襲／非侵襲の選択は、機器の入手可能性ではなく**臨床上の問い**で決める
  - **中心となる式:**  $MAP - RAP = CO \times SVR$  (Ohm の法則の変形)。さらに Guyton モデルを代入すると  $MAP = ((MSFP - RAP)/R_v \times SVR) + RAP$
  - **重要な数値:** 正常 CI 2.5~3.5 L/min/m<sup>2</sup>／典型例の  $DO_2 \approx 1159 \text{ mL/min}$  ( $CO \ 5600 \text{ mL/min} \times CaO_2 \ 20.7 \text{ mL/dL}$ )／臨界  $DO_2 \approx 400 \text{ mL/min}$ ／Guyton の犬実験による MCFP  $6.3 \pm 0.94 \text{ mmHg}$ ／CRT 異常の閾値 > 3秒 (成人・遠位指節を5秒圧迫)
  - **GDT の総括:**手術室では選択された高リスク患者に有益な可能性があるが、大規模試験の死亡への効果は一貫しない。ICU では EGDT (Rivers) が ProCESS・ARISE・ProMISe で再現されなかった
- 

## 詳細

### 1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

## 要旨

5分で背景を掴む **ショックとは「酸素供給が需要に足りない状態」**である。細胞レベルで臓器機能が保たれるには、①十分な酸素供給、②ミトコンドリアの機能が保たれていること、③代謝産物が除去されること、の3つが必要になる。しかし微小循環の機能を直接測るのは技術的に難しいため、私たちは**マクロ循環の変数を代理指標として使っている**。

$DO_2$  (oxygen delivery, 酸素供給量) =  $CO \times CaO_2$ 。  $CaO_2$  (動脈血酸素含量) =  $(Hb \times 1.36 \times SaO_2) + (0.003 \times PaO_2)$ 。つまり酸素供給は **心拍出量・ヘモグロビン・酸素飽和度の3つの掛け算**であり、どれか1つが落ちれば供給は落ちる。

$VO_2$  (oxygen consumption, 酸素消費量) と  $DO_2$  の関係は**二相性**である。供給が十分なら  $VO_2$  は供給に依存しない (supply-independent) が、供給が臨界値を下回ると  $VO_2$  が供給に引きずられて落ちる (supply-dependent) = 組織低酸素。この折れ曲がり点が **臨界  $DO_2$**  である。

$O_2ER$  (酸素摂取率) =  $VO_2/DO_2$ 。供給が減ると組織は摂取率を上げて代償するので、動静脈酸素較差が開く。だから  **$ScvO_2$  (中心静脈血酸素飽和度) が低い = 供給不足**というシグナルになる。

**ただし敗血症では逆が起こる**。ミトコンドリア機能障害と微小循環のシャントにより末梢の酸素摂取が阻害され (**cytopathic hypoxia = 細胞病性低酸素**)、組織が酸素を使えていないのに  **$ScvO_2$  が逆説的に高くなる**。この状況では乳酸と  **$avDCO_2$  (動静脈二酸化炭素較差)** が補完的な指標として重要になる。

**前負荷・後負荷・収縮性**：前負荷は心室拡張末期容量で、静脈還流に支配され、Frank-Starling 機構により1回拍出量を決める。後負荷は駆出時に心室が対抗する負荷で、生理学的には**大動脈入カインピーダンス** (定常抵抗 + 大血管コンプライアンス + 反射波) で表される。臨床では収縮期血圧と算出 SVR を代理指標に使うが、**SVR は細動脈の抵抗と血管トーンを一括りにした定常値であり、左室にかかる拍動性の負荷全体を表してはいない**。収縮性は前負荷・後負荷から独立した心筋固有の収縮の強さ。

**MSFP (mean systemic filling pressure, 平均体循環充満圧)**：心臓を止めて血流がゼロになったときに全身の血管系に残る圧。実効循環血液量と静脈コンプライアンスで決まる。**静脈還流の上流の圧**であり、輸液や静脈収縮薬で上がる。

## 2. 2つの問い — 何を測り、何を目指すか 🎯

本総説は、19世紀の全身麻酔の登場以来続く2つの問いから出発する。

### 2-1. どの変数を測るべきか

測定可能な血行動態変数は増え続けているが、著者は「生理学的理解が深まれば有意義なモニタリングに自動的につながる」という前提は誤りであると釘を刺す。

- 敗血症性ショックでは、マクロ循環変数が保たれていても微小循環障害が持続しうることが知られている。  
それでも日常臨床で標準化された微小循環評価ツールは存在しない
- 逆に、cardiac power output や収縮性指数のように、生理学的・臨床的妥当性が十分に検証されていない変数を出力する機器が多数ある
- **メーカーが同じ名前をつけていても、異なる機器から得られる値が互換であることを意味しない**

## 2-2. どの目標値を目指すべきか

CI 2.5～3.5 L/min/m<sup>2</sup> は一般に「正常範囲」とされる。しかし正常値が常に最適な治療目標であるとは限らない。著者は具体例を挙げる：

> 骨粗鬆症性骨折に対して後方脊椎固定術を受ける82歳女性と、肺炎球菌性敗血症性ショックの状況で虚血性大腸炎に対して結腸半切除を受ける62歳男性とが、同じ血行動態目標から利益を得るとは限らない。

歴史的経緯：

| 研究                | 対象       | 介入                                           | 結果                    |
|-------------------|----------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Shoemaker 1988    | 高リスク手術患者 | CI・DO <sub>2</sub> ・VO <sub>2</sub> の超正常値を目標 | 生存改善（後に方法論的批判）        |
| Hayes 1994 (NEJM) | 混合ICU    | ドブタミンで超正常 DO <sub>2</sub> を目標                | 死亡改善なし。一部サブグループで合併症増加 |
| Gattinoni 1995    | 混合ICU    | 超正常 CI または SvO <sub>2</sub>                  | 罹病率・死亡率の低下なし          |

**著者の総括：**不均一な ICU 集団で無差別に超正常 DO<sub>2</sub> を追求することは、無効か、むしろ有害でありうる。手術室と ICU では病態が根本的に異なる。手術室では血行動態への侵襲は時間限定的で予測可能、高リスク期間が明確に定義される。ICU では敗血症・心原性ショック・呼吸不全による持続的で複雑な循環異常があり、微小循環とミトコンドリアの異常が前面に出る。**したがって、選択された高リスク手術患者で正当化できる積極的な DO<sub>2</sub> 最大化を、選別されていない重症患者にそのまま外挿することはできない。**

## 3. 生理学の中核 — DO<sub>2</sub> と VO<sub>2</sub>

## 図の解説

Figure 1.  $DO_2$  と  $VO_2$  の関係(原図・無改変。© The Author(s) 2025, CC BY 4.0) 横軸に  $DO_2$ 、縦軸に  $VO_2$  をとった二相性の曲線。左側の傾いた直線部分が **supply-dependent (供給依存) 領域**で、 $DO_2$  が増えるほど  $VO_2$  が比例して増える＝組織の酸素消費が供給に律速されている状態。**臨界  $DO_2$  (約 400 mL/min)**を超えると曲線は水平になり、**supply-independent (供給非依存) 領域**に入る。ここでは最大の酸素摂取能に達しており、それ以上  $DO_2$  を増やしても  $VO_2$  は増えない。図の右端(約 1159 mL/min)が生理学的な平均  $DO_2$  を示す。読み方:「**酸素を増やせば良くなる**」のは**臨界点より左にいますだけ**。右側にいる患者に  $DO_2$  を積み増しても意味がなく、その努力(大量輸液・強心薬・輸血)の害だけが残る。これが超正常  $DO_2$  戦略の失敗を説明する。**著者の留保**:本図は単純化であり、重症患者では酸素需要そのものが上昇し続けることがあり、 $VO_2/DO_2$  関係に影響する因子は他にも多数ある。それでも「**臨界  $DO_2$  は個別的かつ文脈依存である**」という考え方の重要性を強調するために提示されている。

**avDCO<sub>2</sub> と cytopathic hypoxia**: 純粋な供給依存状態では、 $DO_2$  の低下は酸素摂取率の上昇と動静脈酸素較差の開大を招き、臨界  $DO_2$  に達すると  $VO_2$  が落ちて組織低酸素が顕在化する。しかし敗血症や炎症状態では、ミトコンドリア機能障害と微小循環シャントが末梢の酸素摂取を鈍らせ(cytopathic hypoxia)、**組織酸素化が不十分なのに ScvO<sub>2</sub> が逆説的に高い**という状況が生じる。この場面では**乳酸と avDCO<sub>2</sub> が特に重要な補完的マーカー**になる。

**現代の血行動態理論が置く2つの前提**: (1) CO が組織灌流の主要な決定因子である、(2) 血液が酸素の主たる運搬体である。したがって血流と動脈血酸素含量の両方に影響する変数を監視しなければならない。**ただし、酸素供給が十分であることは細胞の酸素需要が満たされていることを保証しないし、ScvO<sub>2</sub> が正常でも末梢の酸素摂取障害を除外できない。**

図の解説

Figure 2.  $DO_2$  の決定因子 — 構成要素と関係 (原図・無改変。© The Author(s) 2025, CC BY 4.0)  $DO_2$  が  $CO \times CaO_2$  の積であることを示す階層図。左側の枝が  $CO$  を分解し、心拍数  $\times$  1回拍出量、さらに1回拍出量は前負荷・後負荷・心筋収縮性に影響されると展開する。右側の枝が  $CaO_2$  を分解し、 $Hb$  (ヘモグロビン濃度)・ $SaO_2$  (動脈血酸素飽和度)・ $PaO_2$  が  $CaO_2 = (Hb \times 1.36 \times SaO_2) + (0.003 \times PaO_2)$  の式で結ばれる。図に書き込まれた具体例:  $CO$  5600 mL/min、 $CaO_2$  20.7 mL/dL から  $DO_2 \approx 1159$  mL/min が算出される。臨床的な読み方: この1枚で「 $DO_2$  を上げる手は何通りあるか」が分かる。輸液 (前負荷)・強心薬 (収縮性)・後負荷調整・心拍数管理・輸血 ( $Hb$ )・酸素化改善 ( $SaO_2$ ) の6経路である。どれが律速かを決めずに闇雲に1つを増やすのが、失敗した GDT 戦略の正体である。

4. 電気回路アナロジー — 使える範囲と限界 ⚡

Table 1. 電気系と血行動態系の対応 (原表を日本語化)

| 電気系                      | 血行動態系                         | 概念の説明                 |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 電圧 (V)                   | 平均灌流圧 (MPP = MAP – RAP)       | 流れの駆動力                |
| 電流 (I)                   | 心拍出量 (CO)                     | 単位時間あたりの流量            |
| 抵抗 (R)                   | 体血管抵抗 (SVR)                   | 流れへの対抗                |
| Ohm の法則 $V = I \times R$ | 血行動態の法則 $MAP = CO \times SVR$ | 圧較差と抵抗で流れが決まる         |
| 電池 (エネルギー源)              | 心臓 (圧発生器)                     | 流れを駆動するエネルギーを供給       |
| 電気回路                     | 循環系                           | 閉ループ系                 |
| 電圧なしに電流なし                | 灌流圧なしに流れなし                    | 圧較差があって初めて流れる         |
| 抵抗は電流を妨げる                | 血管抵抗が血流を制限                    | 血管収縮で SVR ↑、拡張で SVR ↓ |

数式で書くと：

$MAP - RAP = CO \times SVR \quad \cdots(1)$

この式が示す最重要の含意は、**動脈圧は独立した生理学的目標ではなく、流量と抵抗の相互作用の結果である**ということ。MAP と RAP の変化は、CO の変化・血管トーンの変化・その両方のいずれをも反映しうる。**したがって MAP を CO の代理指標として使ってはならない。**

**この理解が臨床で効く場面**：低血圧を見たとき、「ポンプ機能の低下 (CO 低下) による低血圧」なのか「分布性  
の原因 (SVR 低下) による低血圧」なのかを区別できる。これが治療選択 (強心薬か昇圧薬か) を決める。

**重要な例外**：ほとんどの臓器では MAP が灌流圧の適切な近似になる。しかし**左室心内膜下の灌流**は主に拡張期に起こり、**大動脈拡張期圧と左室拡張末期圧の較差**で決まる。**拡張期圧が低く左室充満圧が高ければ、MAP が許容範囲に見えても冠灌流が危うくなる。**

#### 4-1. アナロジーの限界

Ohm の法則の単純化は教育的には有用だが、循環生理の複雑さを捉えきれない：

- **血管内容量とコンプライアンスという主要決定因子を無視している。**これらは CO と血圧の両方に決定的に影響する
- **心臓が自律的な圧発生器であるかのように示唆するが、実際には CO は静脈還流によって制限される**

### 5. Guyton モデル — 静脈還流と CO の統合

より生理学的に正確な枠組みが Guyton の循環平衡モデルである。定常状態では **VR = CO** が成り立たなければならない。

$$VR = CO = (MSFP - RAP) / R_v = HR \times SV \quad \cdots(2)$$

- **MSFP (平均体循環充満圧)**：心臓を止めて血流が途絶えたときに体循環の血管内に測定されるであろう圧。心臓と肺循環を無視した、無流状態での体循環の圧
- **R<sub>v</sub>**：右房に戻る静脈路の総抵抗
- **MCFP (平均循環充満圧)**：この概念を心臓と肺を含む閉鎖循環全体に拡張したもの。MSFP と MCFP は密接に関連するが同一の構成概念ではない
- **Guyton の犬実験では正常 MCFP は  $6.3 \pm 0.94$  mmHg。**ヒトでも同程度と仮定されている
- 血液量の増加または静脈収縮 (コンプライアンス低下) は MSFP を上げ、VR を促進し、最終的に CO を増やす

式 (2) を式 (1) に代入すると：

$$MAP = ((MSFP - RAP) / R_v \times SVR) + RAP \quad \cdots(3)$$

この式は、MAP が心臓・血管の動態だけでなく、前負荷の決定因子と RAP の相互作用の関数でもあることを示す。

## 6. MSFP の決定因子 — stressed volume とは何か 💧

stressed volume(緊張容量)と unstressed volume(非緊張容量)の区別が土台になる。

- **stressed volume** = 血管壁を伸展させ、圧を発生させている循環血液量の部分。短期的には比較的一定だが、体液シフトで変化する
- 血管系の圧は、この容量が弾性壁を押し広げることで生じる
- **重要: 圧は容量から生じるのであって、逆ではない**
- 流れがなくても圧は存在しうる。しかし**流れは2つの血管コンパートメント間に圧較差があるときにのみ生じ、血液は高圧側から低圧側へ動く**

$$MSFP \approx V_{eff} / C_v \quad \cdots(4)$$

( $V_{eff}$  = 実効循環血液量、 $C_v$  = 静脈系のコンプライアンス)

したがって、静脈トーンの上昇(=交感神経刺激によるコンプライアンス低下)または輸液ボーラスは MSFP を上げ、VR を促進し、心臓が増えた前負荷を受け止められる限りにおいて MAP を上げる。

### 6-1. 静脈還流を変える4つの介入 — 何が律速かで選ぶ

| 介入                   | 作用機序                                           | VR への効果                                       |
|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 輸液ボーラス               | $V_{eff} \uparrow \rightarrow MSFP \uparrow$   | RAP が同程度に上がらなければ <b>VR</b> $\uparrow$         |
| 静脈収縮薬(ノルアドレナリン等)     | $C_v \downarrow \rightarrow MSFP \uparrow$     | <b>VR</b> $\uparrow$ (駆動圧の増加)                 |
| 静脈拡張薬・脊髄くも膜下麻酔／硬膜外麻酔 | 静脈トーン $\downarrow \rightarrow MSFP \downarrow$ | <b>VR</b> $\downarrow$                        |
| 人工呼吸・高 PEEP          | 胸腔内圧 $\uparrow \rightarrow RAP \uparrow$       | 較差減少 $\rightarrow VR \downarrow$ (特に循環血液量減少時) |
| 腹腔内圧上昇・重度右心不全        | $R_v \uparrow$                                 | <b>VR</b> $\downarrow$                        |

**「静脈還流を制限しているのがどの成分か」を見極めることが、輸液・昇圧薬・強心血管拡張薬・人工呼吸器設定のいずれを選ぶかを決める。**これが本総説の実践的な核心である。

## 図の解説

Figure 3. CO と SVR を介した MAP の調節 (原図・無改変。© The Author(s) 2025, CC BY 4.0) MAP を頂点に置き、そこから下向きに決定因子を展開したフィードバックループ図。MAP は CO と SVR で決まる。CO は1回拍出量 × 心拍数、1回拍出量はさらに前負荷・収縮性・後負荷で修飾される。静脈還流が前負荷に寄与し、血管トーンと血管内容量の影響を受ける。図の下半分には神経性調節ループが描かれる: MAP は頸動脈洞と大動脈弓の圧受容器に感知され、その信号が延髄の血管運動中枢・心臓中枢へ伝えられ、自律神経出力を調整して恒常性を維持する。臨床的な読み方: この図が示すのは「MAP を上げる方法は複数あり、それぞれ別の場所に作用する」ということ。鎮静薬や麻酔薬は圧受容器反射そのものを鈍らせるため、代償が働かないまま血圧が落ちる。原図は本文引用 [32] から改変。

## 6-2. 臨床への含意 (原文の例示)

- 敗血症性ショック: SVR 低下と静脈トーンの変化が MAP と MSFP の両方を下げる。したがって血管トーンを回復させる昇圧薬と前負荷を支える輸液蘇生の両方が必要になる
- 循環血液量減少:  $V_{eff}$  が低いため MSFP が下がり、心機能が正常でも VR と CO が制限される

結論: MAP を上げる介入は、その患者で律速となっている因子 (容量・トーン・収縮性・後負荷) に基づいて選ばなければならない。

## 7. 臨床評価とパラクリニカルな指標 🔍

高度なモニタが普及しても、臨床評価は血行動態評価の中心にあり続ける。組織低灌流のベッドサイド指標は、意識状態の変化・呼吸困難・狭心症・四肢冷感・CRT 延長・尿量低下。これらは既に灌流が損なわれた「結果」を示すのであって、その「原因」を示さない。

### 7-1. CRT (毛細血管再充満時間) の位置づけ

本総説は CRT に多くの紙幅を割いている:

- 簡便・迅速・再現性のある末梢灌流の指標であり、マクロ循環と微小循環をつなぐ潜在的な架け橋
- 敗血症性ショックでは、CRT 異常が微小循環障害・hemodynamic coherence の喪失・転帰悪化と関連する
- ANDROMEDA-SHOCK と ANDROMEDA-SHOCK-2 は、末梢灌流が生理学的に意味のある蘇生目標であるという概念を強化した。CRT を主に指標とした蘇生戦略は、代謝異常のより速い改善・昇圧薬必要量の減少・臓器機能改善のシグナルと関連した

- ANDROMEDA-SHOCK-2 はさらに、MAP や乳酸といった全体指標の異常が残っていても**微小循環がすでに回復している患者を同定すること**で、臓器補助の期間を短縮しようと示唆した
- 実践的な解釈：
- MAP が低め～境界域でも CRT が正常化している → 末梢灌流は保たれている可能性が高く、**昇圧薬のさらなる増量に反対する根拠**になる
- マクロ指標が「正常」なのに CRT が遷延している → 残存する微小循環の低灌流を暴いており、治療戦略の再考を促す
- 測定の標準化：**成人では遠位指節を心臓の高さで5秒間圧迫し、3秒超を異常とする**

## 7-2. 乳酸の限界

乳酸は低灌流の鋭敏なマーカーだが、産生と除去に影響する因子を考慮して解釈しなければならない。

### Table 2. 組織低酸素以外に乳酸値に影響する因子(原表を日本語化)

| カテゴリ            | 具体例／機序                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 産生増加 — アドレナリン刺激 | 敗血症、疼痛、外傷、カテコラミン → $\beta_2$ 介在の好氣的解糖 ↑             |
| 産生増加 — 代謝需要増加   | 痙攣、シバリング、激しい運動                                      |
| 産生増加 — 悪性腫瘍     | Warburg 効果(腫瘍における好氣的解糖)                             |
| 産生増加 — 毒物       | エタノール、メタノール、シアン、サリチル酸 → ミトコンドリア呼吸の阻害                |
| 除去低下 — 肝不全      | 乳酸代謝の主座が障害 → 灌流が正常でも蓄積                              |
| 除去低下 — ショック     | 肝低灌流により除去が制限                                        |
| その他 — チアミン欠乏    | ピルビン酸脱水素酵素をブロック → 乳酸生成に傾く                           |
| その他 — ミトコンドリア異常 | 酸化的リン酸化の先天的・後天的機能不全                                 |
| その他 — アルカローシス   | 乳酸-ピルビン酸平衡を変化させ、除去を低下させうる                           |
| その他 — 薬剤        | メトホルミン(特に腎不全時)、SGLT2 阻害薬、リネゾリド、ヌクレオシドアナログ、抗レトロウイルス薬 |
| その他 — RRT       | 体外循環による乳酸除去が、マクロ／微小循環の改善とは無関係に測定値を下げる               |

#### △ 注意

臨床上の要注意ポイント **RRT 施行中の患者で乳酸が下がっても、それは組織灌流の改善を意味しない可能性がある**。本総説は「乳酸の低下は体外クリアランスを反映しているだけかもしれない、リアルタイムの反応性に欠ける」と明記している。当院では CHDF 中の乳酸トレンドを蘇生の指標として使う場面が多いため、この点は特に重要である。内因性の乳酸過剰産生そのものはマスクされないが、**低下の解釈には注意を要する**。

## 8. モニタリング機器の原理 — 校正・自動校正・非校正

血行動態評価のツールは、まず**侵襲的／非侵襲的**に大別され、さらに**校正(外部校正)／自動校正(内部校正)／非校正**に分けられる。

- **侵襲的手法**は通常、動脈圧の観血的モニタリングを必要とし、メーカー固有のパルス波／パルス輪郭アルゴリズムで動脈圧波形から変数を導出する
- **自動校正(auto-calibrated)**：内蔵アルゴリズムのみで推定し、大まかに言えば**システムに埋め込まれた参照集団との比較**に依存する
- **校正(calibrated)**：集団ベースの近似を使わず、**指示薬(インジケータ)の1回投与による校正**で個々の患者に固有の値を決定する。指示薬の動態(動脈系で測定)から患者固有の変数を算出する。指示薬注入には静脈路(多くは右房近傍＝中心静脈カテーテルが必要)、検出には動脈カテーテルが必要
- 現代最も使われる指示薬は**血液温度の一過性変化＝熱希釈法**。サーミスタは動脈カテーテルに内蔵されることが多く、圧と温度を1つのアクセスで測定できる
- 校正系も**パルス波／パルス輪郭解析による連続測定**を併せて提供するのが通常で、**直近の指示薬由来の校正値に基づいて補正される**ため個別精度が高まる。この精度を保つには**定期的な再校正が必要**

### 8-1. 肺動脈熱希釈 vs 経肺熱希釈

| 項目       | 肺動脈熱希釈(PAC)                                       | 経肺熱希釈                                            |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| サーミスタの位置 | 肺動脈(肺動脈本幹または分枝)                                   | 体循環動脈(通常は大腿動脈)                                   |
| 測定しているCO | 形式的には右室が生み出すCO(左室は熱希釈曲線に直接寄与しない)                  | 全体のCO(肺・体循環を通る前方流量の総和)                           |
| 得られる固有情報 | PAP・PAWP・SvO <sub>2</sub> の直接測定、連続CO、右室性能指標(RVEF) | 容量的変数(GEDV、EVLW)                                 |
| 弱点       | 侵襲度と手技関連リスク                                       | 右心と左心の機能障害を区別できない。<br>PAP・SvO <sub>2</sub> は測れない |
| 共通点      | 中心静脈アクセスが必要。ScvO <sub>2</sub> の測定は両方で可能           | 同左                                               |

**PACの重要な注意点**：肺動脈熱希釈は右室のCOを測っているため、**孤立性の左室不全によるCO低下は検出されないことがある**。この場合、左室機能障害は**PAWPの上昇やPAPの上昇**といった二次的変数から推測するしかない。

現代の PAC は高度なセンサーと信号処理により連続 CO と右室性能指標を提供する。熱フィラメント方式の連続熱希釈に加え、**右室圧波形と数理モデルからニアリアルタイムに CO を導出する**実験的・初期臨床システムも登場している。

## 8-2. 非侵襲的手法

- 心エコーが基盤。肺エコーや静脈うっ血スコア (VExUS) で拡張できる
- バイオインピーダンス/バイオリアクタンスを用いる機器
- 指尖の脈波 (プレチスモグラフ) 信号を用いる機器も存在するが、**精度と検証の程度はまちまち**
- **重症患者における精度と精密度は依然として不明確**

Table 3. 熱希釈モニタリングにおける主要な血行動態変数 (原表を日本語化・抜粋)

| 変数                               | 単位                                     | 算出法                                                    | 生理学的意味         | 生理学的範囲     |
|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|
| <b>CO</b> (心拍出量)                 | L/min                                  | HR × SV                                                | 心臓からの全身血流      | 4–8        |
| <b>CI</b> (心係数)                  | L/min/m <sup>2</sup>                   | CO/BSA                                                 | 体表面積で補正したCO    | 2.5–3.5    |
| <b>CaO<sub>2</sub></b> (動脈血酸素含量) | mL/dL                                  | (1.36×Hb×SaO <sub>2</sub> )+(0.0031×PaO <sub>2</sub> ) | 動脈血が運ぶ酸素       | 21         |
| <b>DO<sub>2</sub></b> (酸素供給量)    | mL/min                                 | CO × CaO <sub>2</sub>                                  | 組織への総酸素供給      | 950–1150   |
| <b>ScvO<sub>2</sub></b>          | %                                      | 直接測定                                                   | 全身の酸素需給バランスの代理 | 70–80%     |
| <b>SVR</b>                       | dyn·s·cm <sup>-5</sup>                 | 80 × (MAP – CVP)/CO                                    | 左室後負荷・血管トーン    | 800–1200   |
| <b>SVRI</b>                      | dyn·s·cm <sup>-5</sup> ·m <sup>2</sup> | 80 × (MAP – CVP)/CI                                    | 体表面積補正したSVR    | 1400–2500  |
| <b>PVR</b>                       | dyn·s·cm <sup>-5</sup>                 | 80 × (MPAP – PAOP)/CO                                  | 右室後負荷・肺血管トーン   | 20–130     |
| <b>PVRI</b>                      | dyn·s·cm <sup>-5</sup> ·m <sup>2</sup> | 80 × (MPAP – PAOP)/CI                                  | 体表面積補正したPVR    | 255–285    |
| <b>CVP</b>                       | mmHg                                   | 直接測定(CVC)                                              | 右房圧・前負荷と容量状態   | 2–8        |
| <b>PAP</b>                       | mmHg                                   | 直接測定(PAC)                                              | 肺動脈圧           | 15–25/8–15 |
| <b>平均 PAP</b>                    | mmHg                                   | 直接測定(PAC)                                              | 肺高血圧の診断に使用     | 10–20      |
| <b>PAOP</b>                      | mmHg                                   | バルーン拡張時に測定                                             | 左房圧＝左室前負荷の代理   | 6–12       |
| <b>GEDV</b>                      | mL                                     | ITTV – PTV = CO × (MTt – DSt)                          | 容量的前負荷指標       | 800–1200   |

| 変数                  | 単位                | 算出法                          | 生理学的意味          | 生理学的範囲     |
|---------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|------------|
| <b>GEDVI</b>        | mL/m <sup>2</sup> | (ITTV – PTV)/BSA             | 体表面積補正          | 680–800    |
| <b>ITBVI</b>        | mL/m <sup>2</sup> | GEDV × 1.25                  | 中心血液量の指標        | 850–1000   |
| <b>EVLW</b>         | mL                | ITTV – ITBV                  | <b>肺水腫のマーカー</b> | < 500 mL   |
| <b>ELWI</b>         | mL/kg             | (ITTV – ITBV)/体重             | 肺水腫のマーカー        | < 10 mL/kg |
| <b>SVI(1回拍出量係数)</b> | mL/m <sup>2</sup> | SV/BSA                       | 1拍あたりの拍出        | 40–60      |
| <b>SVV</b>          | %                 | (SVmax – SVmin)/SVmean × 100 | 動的前負荷指標・輸液反応性   | ≤ 10–12    |
| <b>PPV</b>          | %                 | (PPmax – PPmin)/PPmean × 100 | 動的前負荷指標・輸液反応性   | ≤ 13%      |
| <b>RVEF</b>         | %                 | SV_RV/EDV_RV(PAC)            | 右室収縮機能          | ≥ 45%      |

(ITTV = 胸腔内熱容量、PTV = 肺熱容量、MTt = 平均通過時間、DSt = 熱希釈曲線の下降時間)

### 8-3. 機器選択の原則 — 「臨床上の問い」で選ぶ

## POINT

推奨(本総説の提示する選択原則)

- 機器の選択は、技術の入手可能性ではなく臨床上の問いによって決まるべきである
- **PAC**: PAP・PAWP・SvO<sub>2</sub>、現代のカテーテルでは連続 CO と右室性能指標まで包括的に得られる。代償は侵襲性と手技関連リスク
- **経肺熱希釈**: GEDV・EVLW という全体的容量指標と校正済み CO を、より低侵襲に提供。ただし右心と左心の機能障害を区別できず、中心静脈と動脈のアクセスが必要
- **非校正パルス輪郭法**: 低侵襲で CO のトレンドと動的前負荷指標を連続提供。ただし**精度が血管トーンに依存し、血管麻痺や後負荷の急変時に劣化する**
- **心エコー**: 非侵襲～低侵襲、直接的な構造情報と収縮機能の定性評価が得られるが、**間欠的で術者依存**
- **バイオインピーダンス／バイオリアクタンス**: 魅力的な非侵襲手段だが、**重症患者での精度は一定しない**

具体的な使い分け(本文の記述をそのまま整理):

| 臨床状況                                 | 推奨されるモニタリング                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 中等度リスク手術中の短時間の不安定                    | 間欠的心エコー＋動的前負荷指標＋非校正パルス輪郭解析で概ね十分                  |
| 高リスク手術(大きな腫瘍手術・心臓・複雑血管)または重度の心疾患既往   | 経肺熱希釈、選択例では <b>PAC</b> が診断精度を高め、複雑な輸液・血管作動薬戦略を導く |
| ICU: 原因不明の遷延性ショック、重度右心不全、肺高血圧、複合ショック | <b>PAC ベースのモニタリング</b> が典型的適応                     |
| ICU: 容量的前負荷と EVLW が中心的な問い            | 経肺熱希釈が望ましい                                       |
| 短期間・軽度の不安定                           | 質の高いエコー＋非侵襲／低侵襲 COトレンドで多くは十分                     |

## 9. 術中モニタリング戦略と GDT

Table 4. 術中血行動態モニタリング選択を規定する3領域(原表を日本語化)

| 領域       | 考慮すべき事項                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 麻酔<br>手技 | 麻酔による血管拡張／陽圧換気／分離肺換気                                                                             |
| 患者<br>因子 | 心肺の併存疾患／右心と左心のどちらの疾患か／前負荷依存性・容量状態／機能的予備能(フレイル等)                                                  |
| 手術<br>手技 | 内視鏡手術か開腹手術か／予測される出血・輸液量／体位の影響(トレンデレンブルグ位、ビーチチェア位)／リアルタイムの容量・圧管理の必要性(脳外科手術等)／空気塞栓・脂肪塞栓・骨セメント反応の脅威 |

**重要な運用上の指摘:**手術中にモニタリングの範囲を拡大するのは簡単でも迅速でもないため、**周術期血行動態管理の決定は先回りして、理想的には術前計画の段階で行うべきである。**

**GDT(goal-directed therapy, 目標指向型治療)の定義の問題:**明確な定義がないため研究間・施設間の比較が困難。それでも GDT の包括的な狙いは、**血行動態変数を用いて輸液蘇生・強心薬・昇圧薬の意思決定を導くことである。**

**GDT を解釈する際の障害:**機器間の標準化の欠如。異なるシステムが同じ変数名(SVV、CI など)を用いても、メーカー間でどの程度互換なのかは不明のままである。

## 9-1. 周術期 GDT の主要試験

| 試験                    | 対象・介入                     | 結果                                                                    |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Shoemaker 1988</b> | 高リスク手術・侵襲的最適化で超正常酸素供給     | 術後合併症減少。 <b>後に方法論的批判</b>                                              |
| <b>OPTIMISE</b>       | 高リスク手術・CO ガイドの輸液と強心薬      | 合併症・死亡の複合アウトカムに <b>有意な減少なし</b>                                        |
| <b>OPTIMISE II</b>    | 大きな消化器外科手術・輸液に低用量ドブタミンを追加 | 生存利益を示せず。介入群で24時間以内の急性心事故が増加: <b>3.0% 対 1.7%(OR 1.82, p = 0.03)</b>   |
| <b>iPEGASUS</b>       | 大きな開腹手術・導入後の最適 CI を維持     | 28日複合主要アウトカムが介入群 <b>55% 対 通常ケア 46%(調整 OR 1.84, p = 0.047)</b> =介入群で悪化 |

**著者の総括:**周術期 GDT は生理学的に妥当であり、**選択された高リスク患者には有益な可能性があるが、広範な適用が硬い臨床アウトカムを一貫して改善することはない。**GDT の実装は個別化され、周術期リスク管理のより広い戦略に統合されるべきである。

#### △ 注意

臨床上の要注意ポイント **OPTIMISE II と iPEGASUS では、GDT 介入群のほうが転帰が「悪かった」(心事故 OR 1.82、複合アウトカム調整 OR 1.84)**。生理学的に筋の通った戦略が、プロトコル化されると害になりうる。当院で術後高リスク患者のプロトコルを作る際、「CI を一定に保つ」ことを機械的に目標化しない。

## 10. ICU における血行動態モニタリング 🏠

ICU では血行動態不安定のスペクトラムがより広く、より重篤で、しばしば長期間持続する。敗血症性ショック・心原性ショック・急性呼吸不全は、個別化された病態生理ベースの管理を要する。

**ICU 血行動態ケアの中心的側面**:  $\text{DO}_2$  が代謝需要を満たしているかの継続的評価と、ミスマッチがある場合にその原因(心原性・循環血液量減少性・血管麻痺性)を同定すること。

- **敗血症性ショック**: 末梢血管拡張と相対的循環血液量減少が典型。初期管理は速やかな輸液蘇生、続いて昇圧薬(多くはノルアドレナリン)で  $\text{MAP} \geq 65\text{mmHg}$  を回復。**不要な volume overload を避けるために輸液反応性の継続的評価が極めて重要**で、これは現在の敗血症管理の鍵となる原則である
- **心原性ショック**: 心筋収縮性を増強する強心薬、選択例では機械的循環補助を要する
- **目標は動的であるべき**: 厳格な絶対値を狙うのではなく、**トレンドと介入への反応**のほうが有意義な指針になる。乳酸の上昇は灌流の悪化を示唆し治療のエスカレーションを促す。 $\text{ScvO}_2$  の改善は循環の回復を示唆する
- 可能なら連続モニタリングが間欠的測定より望ましい、特に不安定な患者では
- 構造化された再評価プロトコル(例: **4時間ごとに輸液反応性を評価する**)はケアの一貫性と質を高めうる

### 10-1. ICU における GDT — EGDT の栄枯盛衰

| 試験                    | 内容               | 結果                              |
|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| Rivers 2001 (EGDT)    | 敗血症への早期目標指向型治療   | 死亡率 46% → 30% の有意な低下            |
| ProCESS/ARISE/ProMISe | 現代 ICU での多施設再現試験 | いずれも再現できず。プロトコル化 EGDT の普遍的利益に疑問 |

なぜ再現しなかったのか — 著者が挙げる3つの理由:

- ① 無作為化時点の ScvO<sub>2</sub> が大きく異なる。Rivers 試験では組み入れ時の平均 ScvO<sub>2</sub> が約49%で、深刻な需給ミスマッチがあり DO<sub>2</sub> 最適化の余地が大きかった。対して ProCESS・ARISE・ProMiSe では最初に記録された ScvO<sub>2</sub> が既に約70~72%で、目標域内かそれに近く、**無作為化前に既に相当な蘇生が行われていた**ためプロトコル化された ScvO<sub>2</sub> 駆動の介入の上乗せ価値が限られた
- ② 近年の試験では通常ケアが既に早期抗菌薬・適時の輸液蘇生・昇圧薬使用を含んでおり、プロトコル群と非プロトコル群の差が縮まった
- ③ 輸血閾値の違いと CVP を輸液目標とすることへの依存が、元の EGDT プロトコルの現代における外的妥当性をさらに疑わせる

**著者の結論:** 質の高い標準治療が既に整っている環境では、硬直的な EGDT アルゴリズムの上乗せ効果はほとんどない。プロトコル遵守そのものではなく、個別化された生理学ガイドの蘇生が必要である。

## 10-2. 他の ICU 領域での GDT

- くも膜下出血(SAH): 遅発性脳虚血の予防を目的に、容量状態と脳灌流圧を最適化する GDT が提案されてきた。108例の前向き RCT で遅発性脳虚血が 13% 対 32%(調整 HR 2.84、p = 0.02)と減少。しかし神経学的転帰の改善に関する堅固なエビデンスは依然として欠けている。現在の実践は、プロトコル化された GDT よりも、SAH の病期と血管攣縮リスクに合わせた実用的・生理学的介入を好む
- 肝移植: COLT 試験の副次アウトカム解析が、連続 CO モニタリングと昇圧薬・強心薬の titration による個別化血行動態治療を検討。実行可能性と血行動態の安定は示したが、**主要な術後合併症に有意差なし**。より小規模な研究では術中の volume overload と輸血必要量を減らす可能性が示唆され、高リスク手技での選択的使用を支持する

**総括:** GDT の生理学的根拠は依然として説得力があるが、ICU における臨床転帰への影響は極めて文脈依存である。GDT は普遍的な解ではなく、個別化された生理学ガイド集中治療の一構成要素として捉えるべきである。

## 11. 結論(原文の主張)

効果的な血行動態管理は、臨床評価・生理学的原理・モニタリング技術の適切な適用の統合にかかっている。静的変数は、循環状態をより正確に反映する動的で患者固有の評価に置き換えられつつある。

手術・集中治療のいずれの場合でも、個別化され反応的な血行動態戦略が転帰を改善し合併症を減らすことが示されてきた。モニタリング技術が進化し続けても、**データを効果的な治療に翻訳できるかを最終的に決めるのは、臨床医の心血管生理学の理解である。**

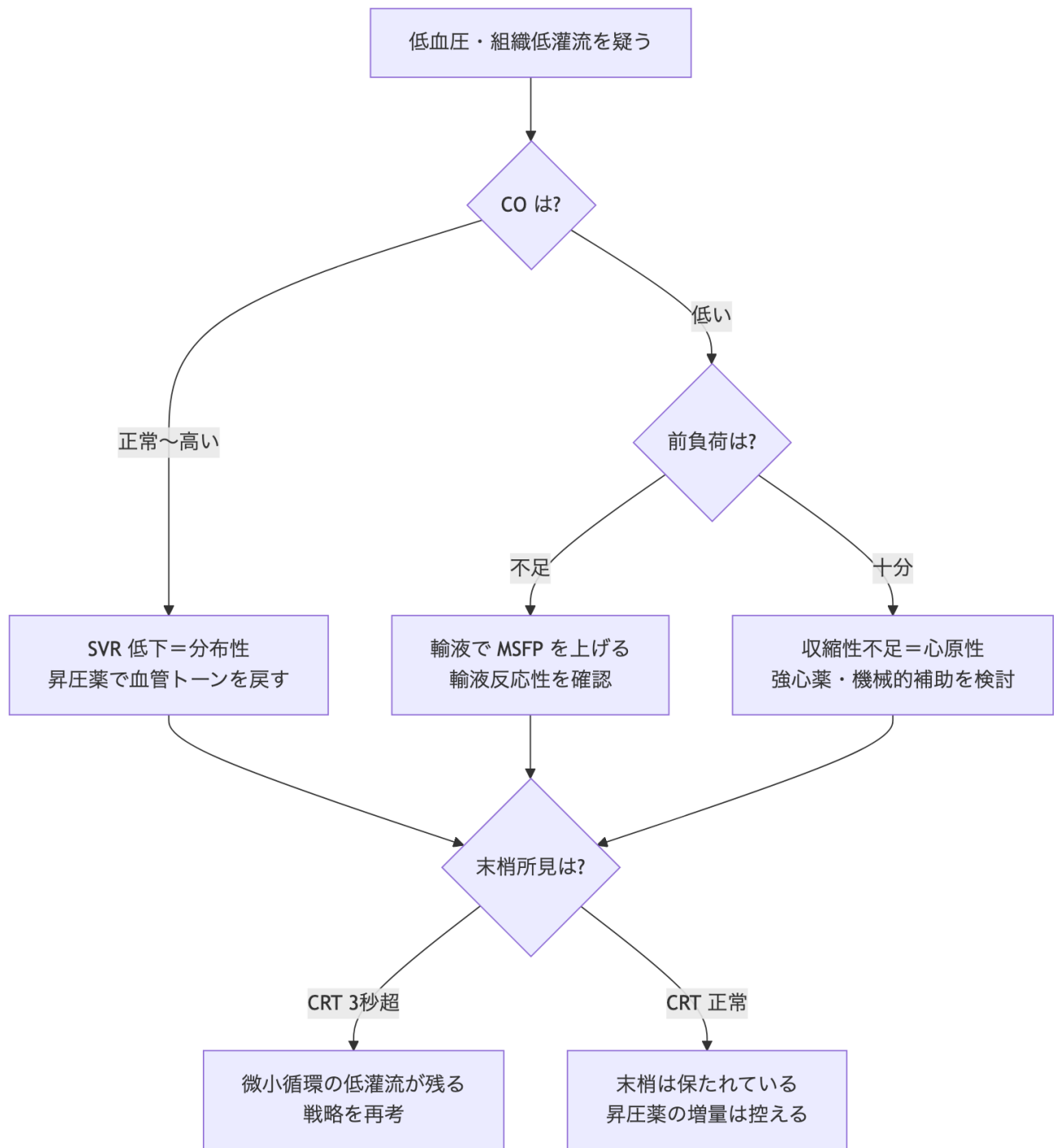
継続的な教育、実技によるエコー訓練、血行動態評価への構造化されたアプローチが、現代の周術期・集中治療医学の本質的な柱である。

---

## ✓ Take home message

### TAKE HOME

結論 MAP は治療の目標ではなく、CO・SVR・RAP の相互作用の「結果」である。MAP を CO の代理として使ってはならない。低血圧を見たら「ポンプが弱いのか、血管が開いているのか、容量が足りないのか」を決めてから道具と薬を選ぶ。「正常値」も「超正常値」も普遍的な目標ではなく、固定閾値より個別化された動的な目標とトレンドが優れる。モニタは道具であって解ではない。



# 主要な引用文献

| 内容                                   | 著者・雑誌・年                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 超正常値を目標とする戦略の原点                      | Shoemaker WC, ら. Chest. 1988;94:1176–86                 |
| 超正常 DO <sub>2</sub> の否定(混合ICU)       | Hayes MA, ら. N Engl J Med. 1994;330:1717–22             |
| 超正常 CI/SvO <sub>2</sub> の否定          | Gattinoni L, ら. 1995                                    |
| 高リスク手術の CO ガイド療法                     | OPTIMISE 試験                                             |
| 大きな消化器外科手術での CO ガイド療法                | OPTIMISE II Trial Group. BMJ. 2024                      |
| 導入後 CI 維持の多施設 RCT                    | Funcke S, ら (iPEGASUS). Br J Anaesth. 2024;133:277–87   |
| 早期目標指向型治療の原点                         | Rivers E, ら. 2001                                       |
| EGDT の再現試験                           | ProCESS/ARISE/ProMiSe                                   |
| CRT ガイド蘇生                            | ANDROMEDA-SHOCK/ANDROMEDA-SHOCK-2                       |
| 微小循環モニタリングの手法と将来                     | De Backer D, ら. Intensive Care Med. 2010;36:1813–25     |
| 周術期医学における微小循環                        | Flick M, ら. Br J Anaesth. 2024;132:25–34                |
| 非心臓手術の術中血行動態管理に関する声明                 | Saugel B, ら (ESAIC). Eur J Anaesthesiol. 2025;42:543–56 |
| 敗血症性ショックの CO モニタは何を届けるか              | Lamarche-Fontaneto R, ら. Crit Care. 2025;29:299         |
| パルス輪郭アルゴリズムは同等ではない                   | Michard F, Romagnoli S. Crit Care. 2025;29:336          |
| 第3世代 FloTrac はノルアドレナリンによる CO 変化を追えない | Monnet X, ら. Br J Anaesth. 2012;108:615–22              |
|                                      |                                                         |

## 🔗 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

- 1 ナラティブレビューであり、系統的検索も質評価もない。引用試験の選択が著者の視点に依存する。特に GDT の総括は「否定的な試験を並べる」構成になっており、**肯定的なメタ解析が引かれていない**。教育資料としては優れるが、エビデンス統合としては読まない
- 2 利益相反が極めて大きい。共著者 Saugel は Edwards Lifesciences、Philips、GE Healthcare、Masimo、Pulsion Medical Systems、Retia Medical、Maquet など**血行動態モニタ企業のほぼ全てからコンサルタント料・研究費・講演料を受けている** (BJA の Editor でもある)。「機器は道具であって解ではない」という抑制的な結論はむしろ COI に反する方向であり信頼できるが、**個々の機器の位置づけの記述は割り引いて読む必要がある**
- 3 AI 使用の開示。著者は ChatGPT を言語・文法・文体の推敲に用いたと明記している。近年の総説に共通する開示であり、内容の責任は著者にあるとされる
- 4 原稿の編集品質に**ほころびがある**。略語表に「REF (引用欠落のプレースホルダとして使用)」という項目がそのまま残っている。本文でも Section 2.5~2.7 と 3.1 の段落順が入れ替わっており (PDF の段組の都合)、通読しづらい。**査読・組版で拾われるべき箇所が残っている**
- 5 数値の内的整合性。Table 3 では DO<sub>2</sub> の正常範囲を 950–1150 mL/min としているが、Figure 1 では上限を「約 1159 mL/min = 生理学的平均」と記載し、Figure 2 の計算例も 1159 である。「平均」と「範囲上限」の使い分けが曖昧
- 6 微小循環の扱いが「**限界がある**」で止まっている。冒頭で「微小循環障害が持続しても標準化された評価ツールがない」と述べ、CRT を推すところまでは良いが、**手掌の HSI や sublingual videomicroscopy といった新技術の位置づけには踏み込んでいない**。同日巡回の 高用量の昇圧薬は組織酸素化を下げる — MAP が保たれていても微小循環は悪化する (HySpec-ICU 二次解析・CritCare2026) と合わせて読むと、この空白が具体的に見える
- 7 「個別化」は反証不能になりやすい。本総説の主要な処方箋は「個別化せよ」「トレンドを見よ」「律速因子を同定せよ」である。正しいが、**どの患者でどの目標にするかの具体的な閾値は提示されない**。プロトコル化を否定した後何に運用に落とすかは読者に委ねられている。当院で使うなら「回診で CO・SVR・RAP を言語化する」「4時間ごとに輸液反応性を再評価する」といった**手続きレベルの標準化**に翻訳する必要がある

- 8 PAC 復権の含意をどう扱うか。本総説は PAC の適応(原因不明の遷延性ショック、重度右心不全、肺高血圧、複合ショック)を明確に挙げている。一方で当院を含む日本の ICU では PAC 使用率が施設間で 0~60% と大きくばらつくことが JIPAD 研究で示されている(肺動脈カテーテルの使用頻度は施設で0~60%と幅がある — 傾向スコア調整後に死亡差なし(JIPAD 59922例・CritCare2023))。「適応を絞って使う」ための施設内合意が先である
- 9 CRT の標準化は本当に守られているか。「遠位指節を心臓の高さで5秒圧迫、3秒超が異常」という記載は明快だが、当院の実際の測定手技がこれに揃っているかは検証されていない。**ANDROMEDA-SHOCK** の効果を語る前に、まず測り方を揃える必要がある

---

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。